

Introdução à Engenharia de Software

Verificação e qualidade

REALIZAR APÓS posição 11: Qualidade de Software

Posições na playlist 10 a 11 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Software |

https://www.youtube.com/watch?v=h_hEl1Kfm2U&list=PLhBaeEzs3d7Isn_Mq2n3R4_api16Wkp1Q

Conteúdo verificável: Testes; qualidade

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Página declara 18 vídeos, mas lista apenas 11 públicos. A numeração usada é a posição pública observada; itens ocultos não têm conteúdo conhecido e não são cobertos.

Níveis de teste

Um cadastro funciona em testes isolados, mas falha ao salvar no banco real. Distinga testes unitários, integração e aceitação, propondo um caso para cada nível. Explique por que cobertura de código alta não prova correção.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Partições e limites

Uma função aceita idade inteira entre 18 e 65 inclusive. Proponha casos por classes de equivalência e valores de fronteira, com resultado esperado. Inclua entrada inválida quanto ao tipo. Discuta como testar sem verificar cada inteiro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Qualidade e revisão

Um produto atende funções, mas perde dados em falhas e é difícil de manter. Proponha critérios de qualidade e evidências para esses problemas. Compare revisão estática e teste dinâmico. Escreva uma lista curta de revisão para uma mudança de persistência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Plano de verificação

Um sistema de reservas permite cancelar até 24 horas antes do início. Elabore plano com seis casos substanciais, incluindo fronteira, permissão e integração. Especifique relógio controlado, dados iniciais, resultados e critérios de liberação. Explique como investigar uma falha intermitente sem simplesmente repetir até passar.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Níveis de teste (15 pontos)

Unitário testa validação com entradas válidas/inválidas e dependências substituídas; integração verifica gravação/leitura e mapeamento com banco; aceitação executa cenário do usuário e critério acordado. Cobertura mostra execução de trechos, não se as asserções verificam propriedades relevantes nem se todos os cenários foram considerados. A falha descrita sugere lacuna de integração, sem provar que a regra unitária é correta.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Partições e limites (25 pontos)

Classes: abaixo18, reconhecida18-65, acima65 e tipo inválido. Fronteiras17, 18, 19, 64, 65, 66; válidos18, 19, 64, 65, rejeitados17, 66. Texto não numérico deve ser rejeitado conforme contrato. Representantes e fronteiras exploram erros típicos sem enumerar tudo; outras propriedades podem exigir casos adicionais. Um teste de idade30 não cobre os limites.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Qualidade e revisão (25 pontos)

Confiabilidade/integridade: testes de falha e recuperação com dados confirmados; manutenibilidade: clareza de responsabilidade, acoplamento e facilidade de testes, sustentados por revisão. Revisão examina artefatos sem executar, encontrando contratos confusos e erros; testes observam comportamento em cenários. Lista: integridade das relações, transações/erros, compatibilidade de leitura, migração e testes de regressão relevantes. Não transformar métricas isoladas em garantia de qualidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Plano de verificação (35 pontos)

Casos: proprietário com antecedência 25h cancela; exatamente 24h cancela conforme 'até'; 23h59 min rejeita; outro usuário rejeita; reserva já cancelada produz resultado idempotente/documentado; cancelamento válido atualiza armazenamento e disponibilidade. Usar relógio fixo e zona/hora claramente definidas, verificar estado e mensagem. Liberação exige critérios satisfeitos e regressão dos fluxos críticos. Falha intermitente requer registrar ambiente, tempos e dados, reproduzir hipótese e investigar dependência/concorrência; uma execução verde não elimina causa. Aceitar interpretação de fronteira diferente somente se o requisito for explicitamente renegociado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.